Listado de ejercicios NoSQL · S03 (cuaderno `S03_01_nosql_mongomock`)

QUÉ ES

el índice de todos los ejercicios del cuaderno de NoSQL, para saber **qué toca hacer** y **llevar la cuenta**. Los enunciados completos (con su pista) están **dentro del cuaderno**, justo encima de cada celda con `....` Cómo abrirlo: apartado 1 de la guía en parejas.

CÓMO USARLO

marcad la casilla cuando la celda os diga **«Correcto»**. Cuando acabéis cada ejercicio, podéis contrastar con el solucionario paso a paso.

ORDEN

hay que hacerlos **de arriba abajo**. El ejercicio 5 **borra** documentos; la sección 5 vuelve a cargar la colección completa.

ARCHIVO

`S03_01_nosql_mongomock.ipynb` · Abrir en Colab

Qué campos tiene cada documento

Explicación completa en el esquema de turisdata.db (apartado 5). Resumen:

Campo	Contenido
`_id`	Número de la reserva
`fecha_reserva`, `fecha_llegada`	Fechas (texto `AAAA-MM-DD`)
`noches`, `precio_noche`	Noches y euros por noche
`canal`, `tarifa`, `deposito`, `tipo_habitacion`	Textos: `directo` / `agencia` / `empresa` / `web_intermediaria`; `flexible` / `no_reembolsable`; `sin_deposito` / `parcial` / `total`; `estandar` / `superior` / `familiar` / `suite`
`cancelada`	**`True`** o **`False`** (no 1 / 0)
`alojamiento`	Subdocumento: `alojamiento.id`, `.nombre`, `.isla`, `.categoria`, `.plazas` (se escribe **con punto**)
`cliente`	Subdocumento: `cliente.id`, `cliente.pais`

En clase (≈ 30 minutos)

	Nº	Variable	Qué piden
☐	**1**	`n_canceladas`	**Contar documentos:** cuántas reservas tienen `cancelada` igual a `True`.
☐	**2**	`caras_tenerife`	**Filtrar:** lista de reservas de alojamientos de **Tenerife** con `precio_noche` mayor que 150.
☐	**3**	`n_riesgo`	**Operadores lógicos:** cuántas reservas son de canal `web_intermediaria` **o** de tarifa `flexible`, y además tienen `deposito` igual a `"sin_deposito"`.
☐	**4**	`precio_nuevo`	**Actualizar:** subir 5 euros el `precio_noche` de la reserva con `_id` 5760 usando `$inc`, y leer el nuevo precio.
☐	**5**	`a_borrar`, `quedan`	**Borrar con cuidado:** contar y borrar las reservas con `noches` igual a 1 y `cancelada` `True`; comprobar que no queda ninguna.

En casa

	Nº	Variable	Qué piden
☐	**6**	`tasa_canal`	**Tasa de cancelación por canal:** pipeline que agrupa por `canal` y cuenta reservas y canceladas.
☐	**7**	`ingreso_isla`	**Ingreso por isla:** ingreso estimado (`noches * precio_noche`) de las reservas **no canceladas**, agrupado por `alojamiento.isla`.
☐	**Mini-reto**	`tasa_sql`, `tasa_mongo`	**La misma pregunta en SQL y en MongoDB:** tasa de cancelación (%) de cada isla, con las dos herramientas, y comprobar que coinciden.
☐	**Reflexión 1**	*(cuaderno de aprendizaje)*	Ventaja de guardar el alojamiento **dentro** de cada reserva y problema si cambia de nombre.
☐	**Reflexión 2**	*(cuaderno de aprendizaje)*	Para qué datos de TurisData usaríais MongoDB y para cuáles seguiríais con SQL.

	Nº	Variable	Qué piden
☐	**Reflexión 3**	*(cuaderno de aprendizaje)*	Qué hay que pensar además al pasar de `mongomock` a un MongoDB real.

Total: 7 ejercicios + 1 mini-reto + 3 preguntas de reflexión.

Además hay tres «ejemplos resueltos» (de `find`, de `update_many` y de agregación) y un ejemplo con `$unwind`: no son ejercicios, son para ejecutar y mirar.